АННОТАЦИЯ
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.01 Разработка, администрирование и защита баз данных

по специальности: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается профессиональный модуль

Профессиональный модуль ПМ.01 Разработка, администрирование и защита баз данных входит в основную образовательную программу по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.

2. Общая трудоёмкость

Профессиональный модуль ПМ.01 Разработка, администрирование и защита баз данных изучается в объеме 558 часов, которые включают (78 ч. лекций, 108 ч. лабораторных и практических занятий, 30 ч. самостоятельных занятий, 36 ч. промежуточной аттестации, 144 ч. учебной практики, 144 ч. производственной практики).

3. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Профессиональный модуль ПМ.01 Разработка, администрирование и защита баз данных относится к профессиональному циклу ПЦ.

Изучение профессионального модуля ПМ.01 Разработка, администрирование и защита баз данных требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: Информатика, Математика Основы алгоритмизации и программирования, Архитектура аппаратных средств.

Профессиональный модуль ПМ.01 Разработка, администрирование и защита баз данных является предшествующем для дисциплин профессиональных модулей ПМ.02 Разработка и интеграция модулей программного обеспечения, ПМ.03 Проектирование и разработка информационных систем.

4. Требования к результатам освоения профессионального модуля:

Процесс изучения дисциплины профессионального модуля ПМ.01 Разработка, администрирование и защита баз данных **общих компетенций (ОК):**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Процесс изучения профессионального модуля ПМ.01 Разработка, администрирование и защита баз данных направлен на формирование следующих **профессиональных компетенций (ПК):**

ПК 1.1. Проектировать базы данных.

ПК 1.2. Разрабатывать объекты баз данных в соответствии с результатами анализа предметной области.

ПК 1.3. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.

ПК 1.4. Администрировать базы данных.

ПК 1.5. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.

В результате изучения профессионального модуля студент должен:

Знать:

– **З1.** основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;

– **З2.** основные принципы структуризации и нормализации базы данных;

– **З3.** основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных;

– **З4.** методы описания схем баз данных в современных системах управления базами данных;

– **З5.** структуры данных систем управления базами данных, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров;

– **З6.** методы организации целостности данных;

– **З7.** способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;

– **З8.** основные методы и средства защиты данных в базах данных.

Уметь:

– **У1.** работать с современными case-средствами проектирования баз данных;

– **У2.** проектировать логическую и физическую схемы базы данных;

– **У3.** создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;

– **У4.** применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;

– **У5.** выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры;

– **У6.** выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры;

– **У7.** обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных

Иметь практический опыт:

– **П1.** Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных;

– **П2.** Выполнять работы с документами отраслевой направленности.

– **П3.** Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных.

– **П4.** Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.

– **П5.** Работать с документами отраслевой направленности.

– **П6.** Использовать средства заполнения базы данных.

– **П7.** Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.

– **П8.** Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.

5. Содержание профессионального модуля

В основе профессионального модуля ПМ.01 Разработка, администрирование и защита баз данных лежит 2 основополагающий раздела:

- Проектирование и разработка баз данных
- Управление базами данных

Обучение проходит в ходе аудиторной (лабораторные и практические занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

6. Формы организации учебного процесса по профессиональному модулю

Изучение профессионального модуля ПМ.01 Разработка, администрирование и защита баз данных складывается из следующих элементов:

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом;
- лабораторное занятие;
- самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к лабораторным занятиям отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:

– лекционных материалов;
– рекомендуемой литературы;
– периодических изданий;
– сети «Интернет».

7. Виды контроля

Экзамен по модулю – 4 семестр.